

융합과학 탐구

경계를 넘는 과학
융합으로 푸는 문제

INTEGRATED SCIENCE

빅데이터, 인공지능, 모의실험 등을 이용한 탐구 활동을 통해 융합과학의 역할과 필요성을 이해하고, 융합적 사고 능력과 탐구 능력을 함양하기 위한 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 융합과학적 접근 방법을 탐색하여 융합과학의 가치와 유용성을 이해하고 싶은 학생
- ▶ 일상생활과 사회 속 과학 문제를 융합적이고 창의적으로 해결할 수 있는 역량을 기르고 싶은 학생

관련 학과

물리학과 · 화학과 · 생물학과 · 지질학과 · 천문학과 · 해양학과 · 전기전자공학과

#과학기술

#디지털탐구도구와기술

#데이터에기반한과학적탐구능력

#융합적사고능력

💡 생각 열기

Q1 융합과학 탐구를 이해하고 수행하는 데 필요한 기초 소양은 무엇일까?

#융합과학 #탐구과정 #데이터 #디지털탐구도구

Q2 융합과학 탐구의 과정을 설명해볼까?

#문제발견 #가설설정 #과정설계 #데이터수집및시각화 #데이터분석

Q3 오늘날 인류가 겪고 있는 난제의 해결 방안은 무엇일까?

#미래기술 #사회적난제 #윤리 #시민참여

📄 주요 학습 내용

- 01 인류의 문제를 해결한 과학 기술 조사보기
- 02 우리 주변의 다양한 데이터 조사하기
- 03 디지털 탐구 도구를 활용하여 가정의 전력량 계산하기
- 04 미세먼지와 관련된 가설 설정 및 탐구 설계하기
- 05 공개 데이터셋을 활용하여 데이터를 수집하고 시각화하기
- 06 인공지능을 활용하여 미세먼지 농도 예측하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 생활 속 데이터 활용하기

- 미세먼지 양의 변화를 파악하기 위해 '서울 열린데이터광장'에서 제공되는 서울시 각 구역의 시간대별 미세먼지 농도 데이터 정리하기
- 데이터를 활용하여 사용자 위치를 반영한 실시간 미세먼지 농도 안내, 맞춤형 건강 수칙 제공 등의 활동을 계획하고 평가하기

02 건강한 생활과 과학 기술 소개하기

- 우리의 건강한 삶을 유지하는 데 많은 도움이 되고 있는 인공지능, 정보 통신, 사물 인터넷, 빅데이터 중 한가지 주제를 선정하여 다양한 표현 방법을 활용하여 알기 쉽게 전달하는 발표하기